

EE0501电路理论 动态电路部分 课程笔记

uu-matter543

2025-2026-2

目录

5 动态电路的时域分析	3
5.1 动态元件	3
5.1.1 电容元件	3
5.1.2 电容的互联	5
5.1.3 电感元件	5
5.1.4 电感的互联	6
5.1.5 耦合电感元件	7
5.1.6 耦合电感的互联	8
5.2 动态电路方程	10
5.2.1 动态电路的方程列写	10
5.2.2 动态电路的分析方法	10
5.2.3 一阶电路的分析方法	10
5.2.4 一阶电路方程的求解	10
5.3 动态电路的初始状态和电路变量的初始值	10
5.4 一阶电路的零输入响应	12
5.4.1 RC 电路的零输入响应	12
5.4.2 RL 电路的零输入响应	12
5.5 一阶电路的零状态响应	13
5.5.1 一阶电路的直流响应	14
5.5.2 一阶电路的阶跃响应	15
5.5.3 一阶电路的冲激响应	16
5.5.4 一阶电路的任意激励响应（卷积积分）	18
5.6 一阶电路的全响应	18
5.6.1 一阶电路的响应叠加原理	18

5.6.2	一阶电路的三要素法	19
5.6.3	稳态与暂态	20
5.7	二阶电路的响应	20
5.7.1	LC 振荡电路	20
5.7.2	RLC 串联的零输入响应	21
5.7.3	GCL 并联的零输入响应	21
6	动态电路的复频域分析	24
6.1	拉普拉斯变换及其基本性质	24
6.1.1	拉普拉斯变换的定义	24
6.1.2	拉普拉斯变换的性质	24
6.2	拉普拉斯反变换	25
6.2.1	拉普拉斯反变换的基本方法	25
6.2.2	极点的处理	25
6.3	电路基本规律的复频域形式	28
6.3.1	拓扑约束的复频域形式	28
6.3.2	元件特性的复频域形式	28
6.4	应用拉普拉斯变换分析动态电路	30
6.4.1	动态电路的复频域模型图	30
6.4.2	零状态响应的复频域形式	30
6.4.3	复频域分析的应用	30
6.5	网络函数	35
6.5.1	网络函数的定义与性质	35
6.5.2	网络函数的应用	36
6.6	固有频率	37
6.6.1	固有频率的定义	37
6.6.2	固有频率数	37
6.6.3	零固有频率	37
6.7	状态变量的跃变	38

5 动态电路的时域分析

动态电路：至少含有 1 个动态元件的电路称为动态电路

描述动态电路的方程是微分方程，动态电路的响应与激励的历史变化有关

集中参数电路除电阻电路之外都是动态电路

5.1 动态元件

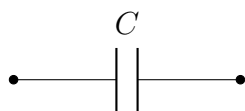
动态元件：VCR 为微分方程的元件，基本的动态元件包括电容、电感、耦合电感

5.1.1 电容元件

电容元件：在某时刻储存的电荷 q 与该时刻两端的电压 u 可由 $q - u$ 平面上的曲线确定的元件，其特性方程为

$$f(q, u) = 0$$

元件符号为



线性非时变电容： $q - u$ 特性为线性的电容，即

$$q = Cu$$

其中 C 称为**电容**，单位为法拉[法]，符号为 F

对其特性方程求导可得电容 VCR 的微分形式

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$$

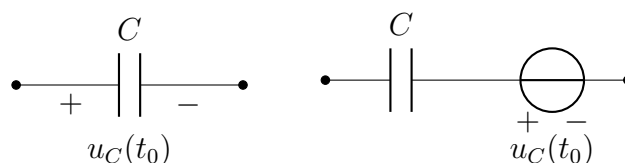
上式对时间积分可得电容 VCR 的积分形式

$$u(t) = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau$$

电容电压连续性：若电容的电流有限，则电容的电压连续

电容电压记忆性： $u_C(t_0)$ 概括了 $t < t_0$ 时刻电流作用的累积结果，因此求解 $t > t_0$ 的电路时 $u_C(t_0)$ 是必需的条件

电容的初始等效：根据记忆性，已充电电容可等效为电压源 $u_C(t_0)$ 与未充电电容 C 串联的组合，例如下面左右图中电路等效



例 已知 $C = 4 \text{ F}$, $u_C(-\infty) = 0$, $i(t)$ 如下, 求 $u_C(t), t \geq -1$

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < -1 \\ 2, & -1 \leq t < 0 \\ 3, & t \geq 0 \end{cases}$$

解 $u_C(-1) = 0$

- $-1 \leq t < 0$ 时 $u_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-1}^t i(\tau) d\tau = \frac{1}{4} \cdot 2(t+1) = \frac{t+1}{2}$
- $t \geq 0$ 时 $u_C(t) = u_C(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot 3t = \frac{1}{2} + \frac{3t}{4}$

所以

$$u_C(t) = \begin{cases} \frac{t+1}{2}, & -1 \leq t < 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{3t}{4}, & t \geq 0 \end{cases}$$

电容的能量: 电容在 $t_1 \sim t_2$ 时间内能量的变化为

$$\begin{aligned} w_C(t_1, t_2) &= \int_{t_1}^{t_2} p_C(\tau) d\tau = \int_{t_1}^{t_2} u_C(\tau) i_C(\tau) d\tau \\ &= \int_{t_1}^{t_2} u_C(\tau) C \frac{du_C(\tau)}{d\tau} d\tau = C \int_{u_C(t_1)}^{u_C(t_2)} u_C du_C \\ &= \frac{C}{2} u_C^2 \Big|_{u_C(t_1)}^{u_C(t_2)} = \frac{C}{2} (u_C^2(t_2) - u_C^2(t_1)) \end{aligned}$$

所以电容的储能为 $\frac{1}{2}Cu^2$

课堂练习 判断下列说法的正误

1. 电容的储能特性反映了电容电压对电流的记忆性 (✓)
2. 电容在 $t_1 \sim t_2$ 时间内的能量变化只与 $u_C(t_1)$ 和 $u_C(t_2)$ 有关 (✓)
3. 电容在 t 时刻的储能为 $\frac{1}{2}Cu(t)^2$ (✓)
4. 电容电流有界时, 电容电压连续, 储能也不能跃变 (✓)
5. 已知某段时间的电容电压, 则可求出该段时间内电容的电流, 反之亦然 (×) 从电容电流求电容电压需要已知电容电压的初始值

5.1.2 电容的互联

电容的串联：根据电容 VCR 的积分形式 $u_k = \frac{1}{C_k} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau, k = 1, 2, \dots, n$ 和 $u = \sum_{k=1}^n u_k$

可得 $u = \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$, 所以 $\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}$

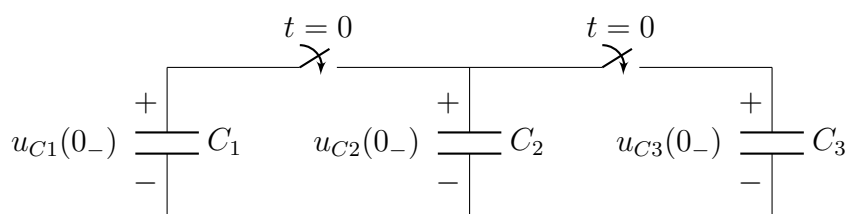
电容的串联分压: $u_k = \frac{1/C_k}{1/C_{eq}} u = \frac{C_{eq}}{C_k} u$

电容的并联：根据电容 VCR 有 $q_k = C_k u$ 和 $q = \sum_{k=1}^n q_k$

可得 $q = \sum_{k=1}^n C_k u$, 所以 $C_{eq} = \sum_{k=1}^n C_k$

电容的并联分流: $i_k = \frac{C_k}{C_{eq}} i$

例 求 $t > 0$ 时的电容电压, 其中 $u_{C1}(0_-), u_{C2}(0_-), u_{C3}(0_-)$ 已知



解法一 根据 KCL 可得 $i_{C1}(t) + i_{C2}(t) + i_{C3}(t) = 0$

再根据电容 VCR 的积分形式 $u_{Ck}(0_+) = u_{Ck}(0_-) + \frac{1}{C_k} \int_{0_-}^{0_+} i_{Ck}(\tau) d\tau$

相加可得 $\sum_{k=1}^3 C_k (u_{Ck}(0_+) - u_{Ck}(0_-)) = \int_{0_-}^{0_+} (i_{C1}(\tau) + i_{C2}(\tau) + i_{C3}(\tau)) d\tau = 0$

所以 $u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+) = u_{C3}(0_+) = \frac{C_1 u_{C1}(0_-) + C_2 u_{C2}(0_-) + C_3 u_{C3}(0_-)}{C_1 + C_2 + C_3}$

解法二 根据电荷守恒可得 $\sum_{k=1}^3 C_k u_{Ck}(0_+) = \sum_{k=1}^3 C_k u_{Ck}(0_-)$, 可直接求得结果

5.1.3 电感元件

电感元件：在某时刻储存的磁链 ψ 与该时刻的电流 i 可由 $\psi - i$ 平面上的曲线确定的元件, 其特性方程为

$$f(\psi, i) = 0$$

元件符号为



线性非时变电感： $\psi - i$ 特性为线性的电感，即

$$\psi = Li$$

其中 L 称为**电感**，单位为亨利[亨]，符号为 H

对其特性方程求导可得电感 VCR 的微分形式

$$u = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

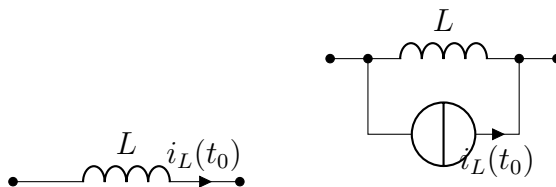
上式对时间积分可得电感 VCR 的积分形式

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau$$

电感电流连续性：若电感的电压有限，则电感的电流连续

电感电压记忆性： $i_L(t_0)$ 概括了 $t < t_0$ 时刻电压作用的累积结果，因此求解 $t > t_0$ 的电路时 $i_L(t_0)$ 是必需的条件

电感的初始等效：根据记忆性，已充电电感可等效为电流源 $i_L(t_0)$ 与未充电电感 L 并联的组合，例如下面左右图中电路等效



电感的能量：电感在 $t_1 \sim t_2$ 时间内能量的变化为

$$\begin{aligned} w_L(t_1, t_2) &= \int_{t_1}^{t_2} p_L(\tau) d\tau = \int_{t_1}^{t_2} u_L(\tau) i_L(\tau) d\tau \\ &= \int_{t_1}^{t_2} L \frac{di_L(\tau)}{d\tau} i_L(\tau) d\tau = L \int_{i_L(t_1)}^{i_L(t_2)} i_L di_L \\ &= \frac{L}{2} i_L^2 \Big|_{i_L(t_1)}^{i_L(t_2)} = \frac{L}{2} (i_L^2(t_2) - i_L^2(t_1)) \end{aligned}$$

所以电感的储能为 $\frac{1}{2} Li^2$

5.1.4 电感的互联

电感的串联：根据电感 VCR 有 $u_k = L_k \frac{di_k}{dt}$ 和 $u = \sum_{k=1}^n u_k$

可得 $u = \sum_{k=1}^n L_k \frac{di_k}{dt}$, 所以 $L_{eq} = \sum_{k=1}^n L_k$

电感的串联分压: $u_k = \frac{L_k}{L_{eq}} u$

电感的并联: 根据电感 VCR 的积分形式 $i_k = \frac{1}{L_k} \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau, k = 1, 2, \dots, n$ 和 $i = \sum_{k=1}^n i_k$

可得 $i = \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{L_k}} \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$, 所以 $\frac{1}{L_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{L_k}$

电感的并联分流: $i_k = \frac{1/L_k}{1/L_{eq}} i = \frac{L_{eq}}{L_k} i$

5.1.5 耦合电感元件

耦合电感元件: 磁链产生相互影响的多个电感元件

此时每个电感的磁链不仅包括自感磁链, 还包括互感磁链

自感磁链和互感磁链可能相互增强, 也可能相互抵消

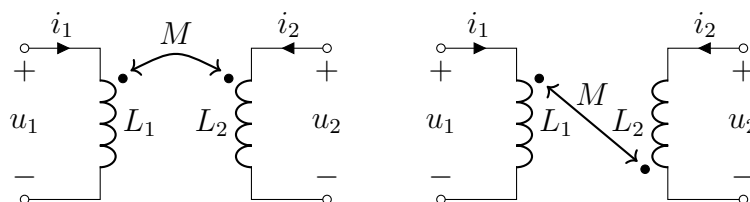
线性非时变耦合电感: 自感磁链与自身电流成正比, 互感磁链与其他电感的电流成正比, 即

$$\begin{cases} \psi_1 = \psi_{11} \pm \psi_{12} = L_1 i_1 \pm M_{12} i_2 \\ \psi_2 = \pm \psi_{21} + \psi_{22} = \pm M_{21} i_1 + L_2 i_2 \end{cases}$$

式中的正负根据自感磁链与互感磁链的方向关系而定; 一般而言 $M_{12} = M_{21} = M$, 称为互感, 求导可得耦合电感 VCR 的微分形式

$$\begin{cases} u_1 = \frac{d\psi_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = \frac{d\psi_2}{dt} = \pm M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

耦合电感的元件符号如下, 其中 $\cdot$ 标注了同名端, 当 2 个耦合电感的电流参考方向均从同名端流入或流出时, 自感磁链与互感磁链相互增强, 否则自感磁链与互感磁链相互抵消; 例如下面左图中自感磁链与互感磁链相互增强, 右图中自感磁链与互感磁链相互抵消



耦合系数: 在能量守恒的限制下, 互感的最大可能值为 $M_{\max} = \sqrt{L_1 L_2}$

因此将耦合系数定义为 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$, 其中 $0 \leq k \leq 1$

耦合电感的能量：根据功率的决定式推导

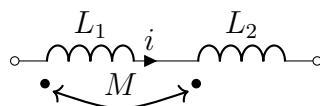
$$\begin{aligned}
 p &= u_1 i_1 + u_2 i_2 \\
 &= \left(L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt} \right) i_1 + \left(\pm M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \right) i_2 \\
 &= L_1 \frac{i_1 di_1}{dt} \pm \left(M \frac{i_1 di_2}{dt} + M \frac{i_2 di_1}{dt} \right) + L_2 \frac{i_2 di_2}{dt} \\
 &= \frac{L_1}{2} \frac{di_1^2}{dt} \pm M \frac{d(i_1 i_2)}{dt} + \frac{L_2}{2} \frac{di_2^2}{dt} \\
 &= \frac{d}{dt} \left(\frac{L_1}{2} i_1^2 \pm M i_1 i_2 + \frac{L_2}{2} i_2^2 \right)
 \end{aligned}$$

所以耦合电感的储能为 $\frac{1}{2} L_1 i_1^2 \pm M i_1 i_2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2$ ，式中的正负根据电流参考方向与同名端的关系而定

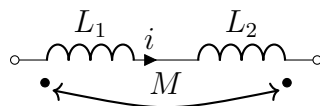
5.1.6 耦合电感的互联

耦合电感的串联：分为顺接和反接

顺接：电流参考方向均从同名端流入或流出，如下图所示



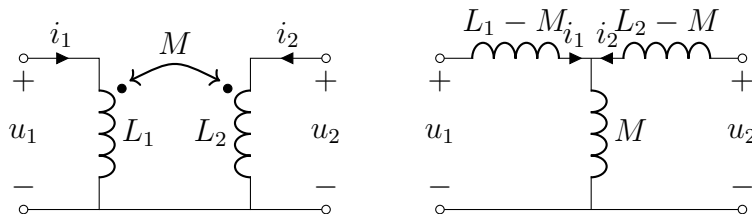
反接：电流参考方向分别从同名端流入和流出，如下图所示



根据 KVL 有 $u = u_1 + u_2 = L_1 \frac{di}{dt} \pm M \frac{di}{dt} \pm M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2 \pm 2M) \frac{di}{dt}$

所以等效电感为 $L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M$ ，式中顺接取正号，反接取负号

耦合电感的去耦等效：耦合电感的 T 形接法如下左图所示，等效的去耦电路如下右图所示

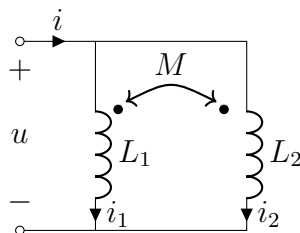


等效可以用端口特性求解，例如上面 2 个电路的端口特性分别如下，比较易知等效

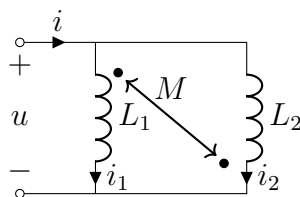
$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases} \quad \begin{cases} u_1 = (L_1 - M) \frac{di_1}{dt} + M \frac{d(i_1 + i_2)}{dt} \\ u_2 = M \frac{d(i_1 + i_2)}{dt} + (L_2 - M) \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

耦合电感的并联：分为顺接和反接

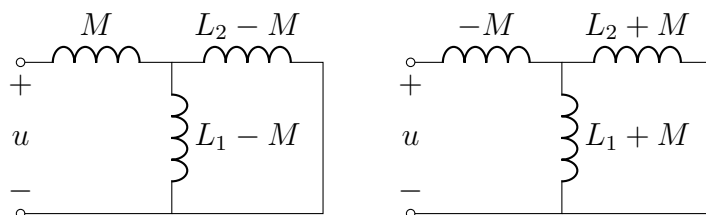
顺接：同名端直接相连，如下图所示



反接：同名端不直接相连，如下图所示



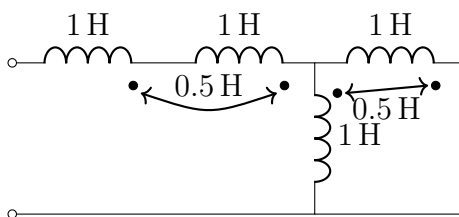
可以借助去耦等效分析其等效电感，例如顺接和反接的去耦等效分别如下左右图所示



$$\text{顺接: } L_{eq} = M + (L_1 - M) \parallel (L_2 - M) = M + \frac{(L_1 - M)(L_2 - M)}{L_1 + L_2 - 2M} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

$$\text{反接: } L_{eq} = -M + (L_1 + M) \parallel (L_2 + M) = -M + \frac{(L_1 + M)(L_2 + M)}{L_1 + L_2 + 2M} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

例 求端口的等效电感



解 串联顺接等效 $L_1 = 1 + 1 + 2 \times 0.5 = 3 \text{ H}$

并联反接等效 $L_2 = -0.5 + (1 + 0.5) \parallel (1 + 0.5) = -0.5 + \frac{(1.5)(1.5)}{3} = 0.25 \text{ H}$

总电感为 2 部分串联 $L_{eq} = L_1 + L_2 = 3 + 0.25 = 3.25 \text{ H}$

5.2 动态电路方程

5.2.1 动态电路的方程列写

对动态电路的分析方法依然是依据 KCL, KVL, VCR, 列写微分方程后, 通过消元得到关于单一响应的微分方程, 且通常是常系数线性微分方程

5.2.2 动态电路的分析方法

- 时域分析法: 以时间为自变量的经典分析方法
是电路分析的经典方法, 具有很强的直观性, 易于理解, 但计算复杂
- 复频域分析法: 将电路转换到复频域, 以复频率为自变量的分析方法
是现代电路分析的重要方法, 能够简化复杂电路的分析过程

5.2.3 一阶电路的分析方法

可将一阶电路中动态元件以外的部分等效为戴维宁支路或诺顿支路以简化分析

状态变量: 电容电压和电感电流, 若已知状态变量的初始值和输入信号, 则可确定任何时刻的电路变量, 因此称为状态变量

5.2.4 一阶电路方程的求解

直流激励下的一阶电路方程总能化为如下标准形式的方程:

$$\tau \frac{dy}{dt} + y = Y_0$$

其解为

$$y(t) = y(\infty) + (y(0_+) - y(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中 $y(\infty) = Y_0$ 是稳态值

5.3 动态电路的初始状态和电路变量的初始值

换路: 引起电路拓扑结构和发生变化, 从而改变电路工作状态的操作

典型的换路操作有开关的闭合和断开, 单刀双掷开关的切换等

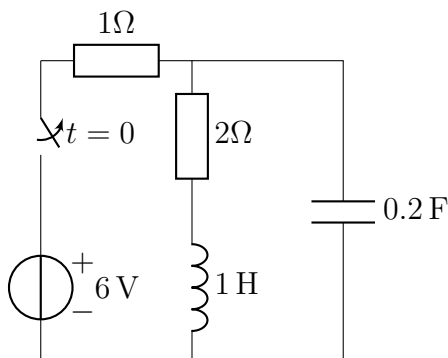
初始状态: 状态变量初始值的集合, 即 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$, 也可用 $q_C(0_+)$ 和 $\psi_L(0_+)$ 表示

换路定律: 完整的表达形式如下

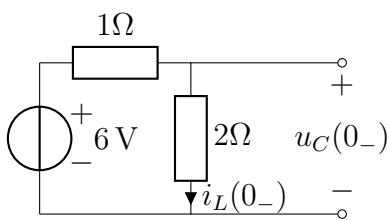
$$\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} i_C(\tau) d\tau \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) + \frac{1}{L} \int_{0_-}^{0_+} u_L(\tau) d\tau \end{cases}$$

当且仅当电路中不存在纯电感割集和纯电容回路时，电容的电流和电感的电压是有限的，电容的电压和电感的电流是连续的，即 $u_C(0_+) = u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_+) = i_L(0_-)$

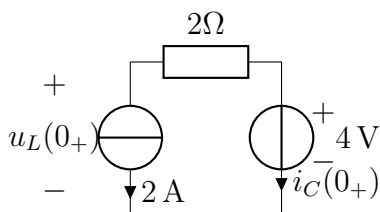
例 换路前电路已达到稳态，求 $u_C(0_+), i_L(0_+), \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{0_+}, \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0_+}$



解 换路前电路已达到稳态，电感短路，电容开路，等效为



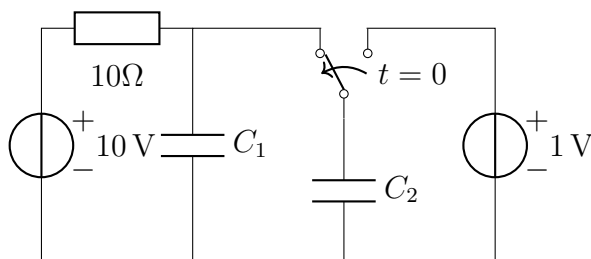
满足换路定律，所以 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = \frac{2}{3} \times 6\text{V} = 4\text{V}$, $i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{6\text{V}}{3\Omega} = 2\text{A}$
换路后根据电容和电感的初始等效可得



所以根据电容和电感 VCR 的微分形式可得

$$\begin{aligned} \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{0_+} &= \frac{i_C(0_+)}{C} = \frac{-2\text{A}}{0.2\text{F}} = -10\text{V/s} \\ \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0_+} &= \frac{u_L(0_+)}{L} = \frac{4\text{V} - 2\text{A} \cdot 2\Omega}{1\text{H}} = 0 \end{aligned}$$

例 换路前电路已达到稳态, $C_1 = 0.6\mu\text{F}$, $C_2 = 0.4\mu\text{F}$, 求 $u_{C1}(0_+)$, $u_{C2}(0_+)$



解 换路前易知 $u_{C1}(0_-) = 10\text{V}$, $u_{C2}(0_-) = 1\text{V}$

换路后, 电路中存在纯电容回路, 所以电容的电压不连续, 不能直接求解

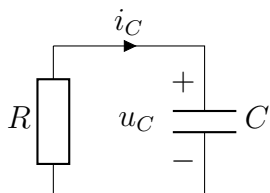
根据电荷守恒可得 $C_1 u_{C1}(0_+) + C_2 u_{C2}(0_+) = C_1 u_{C1}(0_-) + C_2 u_{C2}(0_-)$

解得 $u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+) = 6.4\text{V}$

5.4 一阶电路的零输入响应

零输入响应: 动态电路在没有外加激励的情况下, $t \geq t_0$ 时的仅由 t_0 时刻动态元件的非零状态引起的电路响应

5.4.1 RC 电路的零输入响应

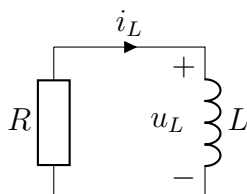


已知 $u_C(0_+) = u_0$, 则 $Ri_C + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$

可解得 $u_C(t) = u_0 e^{-\frac{t}{RC}}$, $i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = -\frac{u_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$

其中 $\tau = RC$ 称为电路的**时间常数**, 是电路方程特征根的负倒数, 反映了电路的特征; 电路方程的特征根又称为电路的**固有频率**

5.4.2 RL 电路的零输入响应

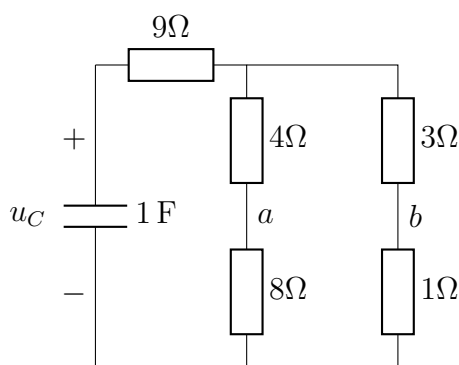


已知 $i_L(0_+) = i_0$, 则 $Ri_L + u_L = Ri_L + L\frac{di_L}{dt} = 0$

可解得 $i_L(t) = i_0 e^{-\frac{R}{L}t}$, $u_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = -Ri_0 e^{-\frac{R}{L}t}$

其中 $\tau = \frac{L}{R}$ 是电路的时间常数

例 $u_C(0_+) = 10 \text{ V}$, 求 $u_{ab}(t), t \geq 0$



解 电容以外的电阻网络的端口等效电阻 $R_{eq} = 9 + (4 + 8) \parallel (3 + 1) = 9 + 3 = 12\Omega$

由零输入响应可得 $u_C(t) = 10e^{-\frac{t}{12}} \text{ V}$

根据分压关系, 并联部分的分压为 $\frac{3}{9+3} = \frac{1}{4}$

以电容的下极板为参考点, $u_a = \frac{8}{12} \cdot \frac{1}{4} u_C(t) = \frac{1}{6} u_C(t)$, $u_b = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} u_C(t) = \frac{1}{16} u_C(t)$

所以 $u_{ab}(t) = u_a - u_b = \frac{1}{6} u_C(t) - \frac{1}{16} u_C(t) = \frac{5}{48} u_C(t) = \frac{25}{24} e^{-\frac{t}{12}} \text{ V}$

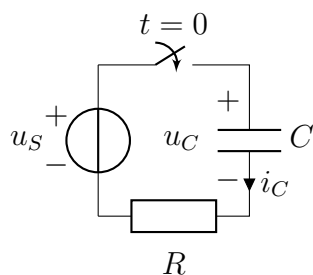
课堂练习 判断下列说法的正误

1. 正时间常数的零输入响应随时间以指数速度衰减 (✓)
2. 零输入响应与输入信号有关 (×) 零输入响应只与动态元件的初始状态有关
3. 零输入响应仅由动态元件的非零初始状态引起, 且与电路的特性有关 (✓) 根据零输入响应的解可知, 初始状态影响系数, 电路特性影响指数衰减的速度
4. 若动态元件的初始状态增大 m 倍, 则零输入响应的幅度也增大 m 倍 (✓)
5. 一阶电路的固有频率为负, 表明零输入响应随时间以指数速度衰减 (✓)

5.5 一阶电路的零状态响应

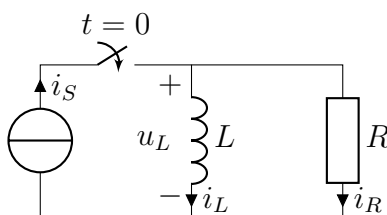
零状态响应: 动态电路在初始状态为零的情况下, $t \geq t_0$ 时的仅由 $t \geq t_0$ 时刻外加激励引起的电路响应

5.5.1 一阶电路的直流响应



已知 $u_C(0_+) = 0$, 根据 KVL 有 $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$

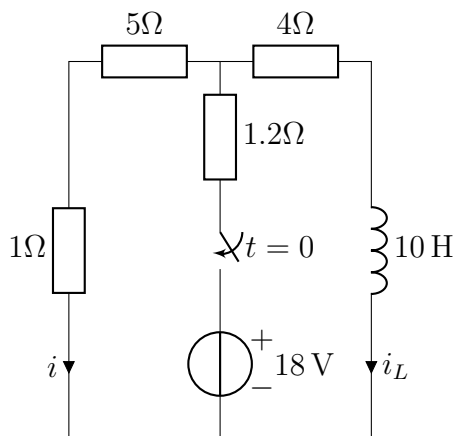
解得 $u_C(t) = u_S(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$, $i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{u_S}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$



已知 $i_L(0_+) = 0$, 根据 KCL 有 $i_L + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} = i_S$

解得 $i_L(t) = i_S(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$, $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = i_S R e^{-\frac{R}{L}t}$

例 换路前电路已达到稳态, 求 $i_L(t), i(t), t \geq 0$



解 换路后, 将电感之外的电阻网络等效为戴维宁支路, 将电压源置零求得等效电阻 $R_{eq} = 4 + 1.2 \parallel 6 = 5\Omega$, 开路电压 $u_{OC} = \frac{6}{1.2 + 6} \cdot 18 \text{ V} = 15 \text{ V}$

根据零状态响应, 时间常数 $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{10 \text{ H}}{5\Omega} = 2 \text{ s}$, 稳态值 $i_L(\infty) = \frac{u_{OC}}{R_{eq}} = \frac{15 \text{ V}}{5\Omega} = 3 \text{ A}$, 所以 $i_L(t) = 3(1 - e^{-\frac{t}{2}}) \text{ A}$, 还可求得 $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 15e^{-\frac{t}{2}} \text{ V}$

对外电路网孔列写 KVL 可得 $4i_L(t) + u_L(t) = 6i(t)$, 解得 $i(t) = 2 + 0.5e^{-\frac{t}{2}} \text{ A}$

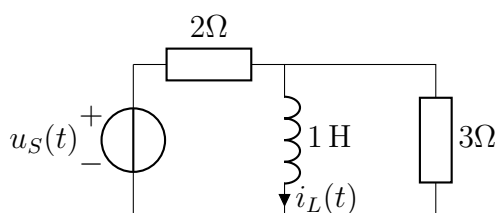
5.5.2 一阶电路的阶跃响应

一阶电路在阶跃激励 $\varepsilon(t - t_0)$ 作用下的零状态响应等同于一阶电路在 t_0 时刻换路的零状态响应, 可根据直流零状态响应直接求解

设电路在激励 $\varepsilon(t)$ 作用下的零状态响应为 $y(t)$, 则电路在激励 $A\varepsilon(t - t_0)$ 作用下的零状态响应为 $Ay(t - t_0)$, 即阶跃响应为直流响应的平移

例 已知电感为零状态, 求 $i_L(t), t \geq 1$, 其中

$$u_S(t) = \begin{cases} 2 \text{ V}, & 1 \leq t < 2 \\ 0, & t < 1 \text{ 或 } t \geq 2 \end{cases}$$



解 先求解电路在 $\varepsilon(t)$ 时的阶跃响应

换路后, 将电感之外的电阻网络等效为戴维宁支路, 将电压源置零求得等效电阻 $R_{eq} = 2 \parallel 3 = 1.2\Omega$, 开路电压 $u_{OC} = \frac{3}{2+3} \cdot u_S = 0.6 \text{ V}$

根据零状态响应, 时间常数 $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1 \text{ H}}{1.2\Omega} = \frac{5}{6} \text{ s}$, 稳态值 $i_L(\infty) = \frac{u_{OC}}{R_{eq}} = 0.5 \text{ V}$, 所以 $i_L(t) = 0.5(1 - e^{-\frac{6}{5}t}) \text{ A} = y(t)$

根据阶跃响应的线性性可得 $i_L(t) = 2y(t - 1) - 2y(t - 2) = (e^{\frac{12}{5}} - e^{\frac{6}{5}})e^{-\frac{6}{5}t} \text{ A}$

课堂练习 已知一阶电路在激励 $\varepsilon(t)$ 下的零状态响应为 $y(t)$, 判断下列说法的正误

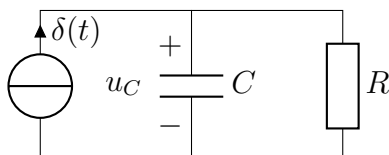
1. 一阶电路在阶跃激励 $A\varepsilon(t)$ 作用下的零状态响应为 $Ay(t)$ (✓)
2. 一阶电路在阶跃激励 $\varepsilon(t - t_0)$ 作用下的零状态响应为 $y(t - t_0)$ (✓)
3. 一阶电路在阶跃激励 $\varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)$ 作用下的零状态响应为 $y(t) - y(t - t_0)$ (✓)
4. 一阶电路在阶跃激励 $At\varepsilon(t)$ 作用下的零状态响应为 $Aty(t)$ (×) $At\varepsilon(t)$ 不是阶跃激励的线性组合, 而是引入了斜坡函数, 所以不能直接用线性叠加求解

5.5.3 一阶电路的冲激响应

在分析一阶电路在冲激激励 $\delta(t - t_0)$ 作用下的零状态响应时，可以视为对一阶电路在阶跃激励 $\varepsilon(t - t_0)$ 作用下的零状态响应求导

设电路在激励 $\varepsilon(t)$ 作用下的零状态响应为 $y(t)$ ，则电路在激励 $\delta(t - t_0)$ 作用下的零状态响应为 $\frac{dy(t - t_0)}{dt}$ ，即冲激响应为阶跃响应的导数

例 已知电容为零状态，求 $u_C(t), t \geq 0$



解法一 先求解电路在 $\varepsilon(t)$ 时的阶跃响应，由直流零状态响应得 $u_C(t) = R(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ V，所以 $y(t) = R(1 - e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$ ，则电路在 $\delta(t)$ 时的冲激响应为

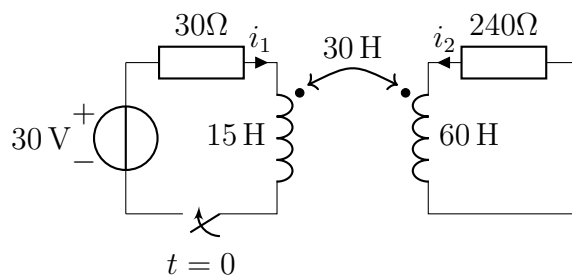
$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{dy(t)}{dt} \\ &= \frac{d}{dt} \left[R(1 - e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t) \right] \\ &= R \left[\varepsilon(t) \frac{d}{dt} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) + \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \frac{d}{dt} \varepsilon(t) \right] \\ &= R \left[\varepsilon(t) \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} + \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \delta(t) \right] \\ &= \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) + R(1 - e^{-\frac{t}{RC}})_{t=0} \\ &= \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) \end{aligned}$$

解法二 由于电阻上的电流和电压必然有限，所以电容电压只能在 $t = 0$ 时有限突变，因此电阻上的电流有界，所以电容电压在 $t = 0$ 时的电流为冲激电流，有

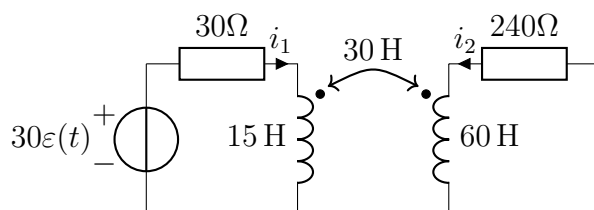
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} i_C(\tau) d\tau \quad u_C(0_-) = 0$$

由冲激函数的定义可得 $\int_{0_-}^{0_+} i_C(\tau) d\tau = 1$ ，所以 $u_C(0_+) = \frac{1}{C}$ ，等效于 RC 电路的零输入响应，可直接得到 $u_C(t) = \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$

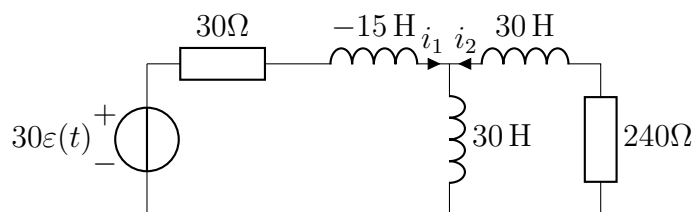
例 换路前电路已达到稳态，求 $i_1(t), i_2(t), t \geq 0$



解 只把耦合电感的同名端连接不会产生电流，可以将 2 个电路等效为 1 个电路：



此时就可以使用耦合电感的去耦等效：



利用回路分析法可得

$$\begin{cases} 30\varepsilon(t) = 30i_1 - 15\frac{di_1}{dt} + 30\frac{d(i_1 + i_2)}{dt} \\ 0 = 30\frac{d(i_1 + i_2)}{dt} + 30\frac{di_2}{dt} + 240i_2 \end{cases}$$

整理可得

$$\begin{cases} 2i_1 + \frac{di_1}{dt} + 2\frac{di_2}{dt} = 2\varepsilon(t) \\ \frac{di_1}{dt} + 2\frac{di_2}{dt} + 8i_2 = 0 \end{cases}$$

将 $\frac{di_1}{dt} + 2\frac{di_2}{dt} = -8i_2$ 代入第 1 个方程可得 $i_1 = \varepsilon(t) + 4i_2$ ，求导得到 $\frac{di_1}{dt} = \delta(t) + 4\frac{di_2}{dt}$ ，代入第 2 个方程即得 $-6\frac{di_2}{dt} - 8i_2 = \delta(t)$ ，这是冲激响应方程

构造对应的阶跃响应方程 $6\frac{di}{dt} + 8i = \varepsilon(t)$ ，其稳态值 $i(\infty) = \frac{1}{8}$ ，时间常数 $\tau = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ ，所以 $i(t) = \frac{1}{8}(1 - e^{-\frac{4}{3}t})\varepsilon(t) = y(t)$

对于原冲激响应方程 $6\frac{di_2}{dt} + 8i_2 = -\delta(t)$ ，其冲激响应为 $i_2(t) = -\frac{dy(t)}{dt} = -\frac{1}{6}e^{-\frac{4}{3}t}\varepsilon(t)$ A，所以 $i_1(t) = \varepsilon(t) + 4i_2(t) = (1 - \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}t})\varepsilon(t)$ A

课堂练习 判断下列说法的正误

1. 阶跃响应指的是任意动态电路在阶跃激励作用下的响应 (×) 必须是零状态响应
2. 由单位阶跃响应可求得单位冲激响应 (✓)
3. 一阶电路可简化为 RC 或 RL 电路分析 (✓)
4. 激励增大 m 倍时, 零状态响应也增大 m 倍 (✓)
5. 直流激励下 RC 电路的零状态响应为 $u_C(t) = u_C(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{RC}}), t \geq 0$ (✓)
6. RL 电路的零输入响应为 $i_L(t) = i_L(0_+)e^{-\frac{R}{L}t}, t \geq 0$ (✓)

5.5.4 一阶电路的任意激励响应 (卷积积分)

卷积运算: 函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的卷积定义为

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t-\tau)f_2(\tau) d\tau$$

卷积运算与冲激函数: 卷积运算与冲激函数的关系为

$$f(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\delta(t-\tau) d\tau = f(\tau)_{t-\tau=0} = f(t)$$

$$f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0) * \delta(t) = f(t-t_0)$$

任意响应的求解: 由卷积运算以及卷积积分可求得任意激励下的一阶电路的零状态响应, 设电路在单位冲激激励 $\delta(t)$ 下的零状态响应为 $h(t)$

设电路的激励为 $x(t)$, 则可以用卷积表示为 $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau) d\tau$

由于 τ 是与 t 无关的积分变量, 因此当 τ 取特定值时, 电路在冲激激励 $x(\tau)\delta(t-\tau)$ 下的零状态响应为 $x(\tau)h(t-\tau)$, 所以电路在激励 $x(t)$ 下的全部零状态响应为

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau = x(t) * h(t)$$

在零状态响应的分析过程中, 认为 $t < 0$ 时 $x(t) = 0, h(t) = 0$, 所以当 $\tau < 0$ 时, $x(\tau) = 0$; 当 $\tau > t$ 时, $h(t-\tau) = 0$, 所以积分的上下限可以改为 0 和 t , 即

$$y(t) = \int_0^t x(\tau)h(t-\tau) d\tau$$

卷积运算的微积分性质: $f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau * \frac{dg(t)}{dt} = \frac{df(t)}{dt} * \int_0^t g(\tau) d\tau$

5.6 一阶电路的全响应**5.6.1 一阶电路的响应叠加原理**

叠加原理: 电路的全响应为零输入响应与零状态响应的叠加

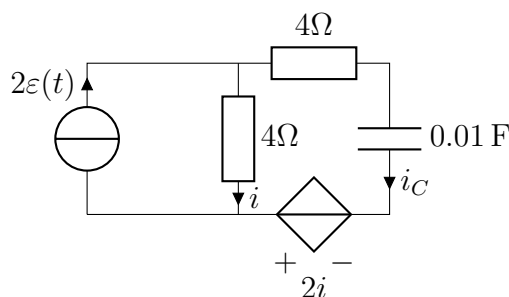
其中零输入响应和零状态响应均满足线性性

5.6.2 一阶电路的三要素法

三要素法：可用于求解零输入响应、直流激励下的零状态响应与全响应，设 y 为状态变量， τ 为时间常数，则三要素法的结果为

$$y(t) = y(\infty) + [y(0^+) - y(\infty)]e^{-t/\tau}$$

例 电路在 $t = 0$ 时为零状态，求 $i(t), t \geq 0$



解 由三要素法，只要求出 $i(0_+), i(\infty)$ 与 τ

1. 求 $i(0_+)$: 电容与电阻串联，电容电流必然有界，所以 $u_C(0_+) = 0$ ，由 KCL 得

$$\begin{cases} i + i_C = 2 \\ 4i = 4i_C - 2i \end{cases}$$

解得 $i(0_+) = 0.8 \text{ A}, i_C(0_+) = 1.2 \text{ A}$

2. 求 $i(\infty)$: 电容等效为开路，所以 $i(\infty) = 2 \text{ A}$

3. 求 τ : 将电容以外的电路等效为戴维宁支路

(a) 开路电压 $u_{OC} = 4i(\infty) + 2i(\infty) = 12 \text{ V}$

(b) 短路电流 $i_{SC} = i_C(0_+) = 1.2 \text{ A}$

(c) 等效电阻 $R_{eq} = \frac{u_{OC}}{i_{SC}} = \frac{12}{1.2} = 10 \Omega$

(d) 时间常数 $\tau = R_{eq}C = 10 \times 0.01 = 0.1 \text{ s}$

由三要素法得 $i(t) = 2 - 1.2e^{-10t}$

课堂练习 设 y 为状态变量， τ 为时间常数，根据三要素法判断下列说法的正误

1. 零输入响应 $y_{zi}(t) = y(0_+)e^{-t/\tau}$ (✓)
2. 零状态响应 $y_{zs}(t) = y(\infty)[1 - e^{-t/\tau}]$ (✓)
3. 三要素法适用于求解任意一阶电路的响应 (×) 必须是直流激励下的响应
4. 直流稳态时，电容等效于开路，电感等效于短路 (✓)
5. 换路定律成立的条件是电容电流和电感电压是有界量 (✓)

5.6.3 稳态与暂态

稳态：电路变量为常熟或随时间而变化的周期函数

暂态：电路的非稳定状态，可视为稳态的过渡过程

稳态、暂态与电路的解：电路状态变量的解总是可以分为稳态分量与暂态分量的和

稳态、暂态与电路方程：稳态分量对应电路方程的特解，因此又称为**强制响应**；暂态分量对应电路方程的齐次解，因此又称为**固有响应**

- 从叠加效果的角度，全响应 = 零输入响应 + 零状态响应
- 从物理本质的角度，全响应 = 强制响应 + 固有响应

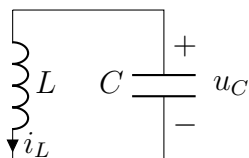
课堂练习 判断下列说法的正误

1. 电路的稳态可以分为：直流稳态、正弦稳态、非正弦周期稳态 (✓)
2. 根据叠加定理可以得到：全响应 = 稳态响应 + 暂态响应 (×) 这是根据电路解的数值特性得到的
3. 所有电路的全响应都有非零的暂态分量 (×) 激励取特定值可以使得暂态分量为零
4. 所有电路的全响应都有稳态 (×) 激励不稳定时响应也可能不稳定
5. 电阻电路只有稳态响应 (×) 激励可以是非稳态的

5.7 二阶电路的响应

二阶电路：可用二阶微分方程描述的电路，通常含有 2 个不可以等效为 1 个的储能元件

5.7.1 LC 振荡电路



设 $C = 1 \text{ F}$, $L = 1 \text{ H}$, $u_C(0_+) = 1 \text{ V}$, $i_L(0_+) = 0$, 则有

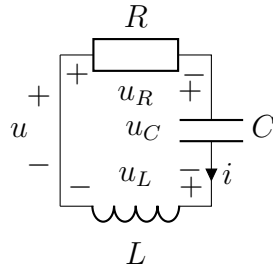
$$\begin{cases} \frac{du_C}{dt} = -i_L \\ \frac{di_L}{dt} = u_C \end{cases}$$

得到 $\frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C = 0$, 初始条件 $u_C(0_+) = 1$, $\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{0_+} = -i_L(0_+)C = 0$, 解得

$$\begin{cases} u_C(t) = \cos t \\ i_L(t) = \sin t \end{cases}$$

LC 电路中的能量 $w(t) = \frac{1}{2}Lu_L^2 + \frac{1}{2}Cu_C^2 = \frac{1}{2}(\sin^2 t + \cos^2 t) = \frac{1}{2} \text{ J}$, 没有损耗

5.7.2 RLC 串联的零输入响应



设 $u_C(0_+) = 1 \text{ V}$, $i_L(0_+) = 0$, 则有

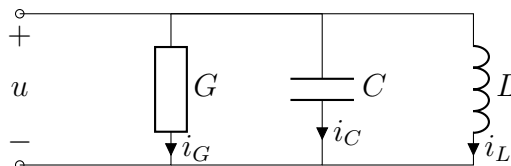
$$\begin{cases} i = C \frac{du_C}{dt} \\ u_R = iR = RC \frac{du_C}{dt} \\ u_L = L \frac{di}{dt} = LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} \\ u = u_R + u_C + u_L = 0 \end{cases}$$

得到 $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$, 初始条件 $u_C(0_+) = 1$, $\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{0_+} = -i_L(0_+)C = 0$

微分方程的特征方程为 $LCs^2 + RCs + 1 = 0$, 其特征根 $s = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$

- 当 $\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC} > 0$ 即 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 特征根为 2 个不相等的负实数
称为**过阻尼**, 响应呈指数衰减
- 当 $\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC} = 0$ 即 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 特征根为 2 个相等的负实数
称为**临界阻尼**, 响应呈指数衰减的极限状态
- 当 $\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC} < 0$ 即 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 特征根为 2 个共轭复数
称为**欠阻尼**, 响应呈震荡衰减, 并趋近于稳态值

5.7.3 GCL 并联的零输入响应



设 $u(0_+) = 0, i_L(0_+) = 1 \text{ A}$, 则有

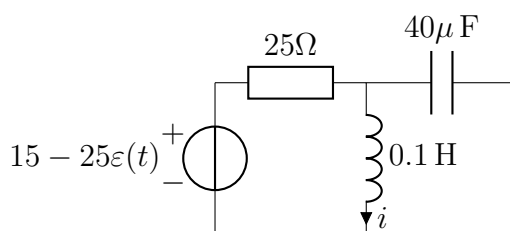
$$\begin{cases} u = L \frac{di_L}{dt} \\ i_G = Gu = GL \frac{di_L}{dt} \\ i_C = C \frac{du}{dt} = LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} \\ i = i_G + i_C + i_L = 0 \end{cases}$$

得到 $LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + GL \frac{di_L}{dt} + i_L = 0$, 初始条件 $i_L(0_+) = 1, \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0_+} = \frac{u_L(0_+)}{L} = 0$

微分方程的特征方程为 $LCs^2 + GLs + 1 = 0$, 其特征根 $s = -\frac{G}{2C} \pm \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$

根据对偶性可知 i_L 的响应特性由 G 与 $2\sqrt{\frac{C}{L}}$ 的大小关系决定

例 在 $t < 0$ 时电路已达到稳态, 求 $i(t), t > 0$



解 $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{25} = 0.04 \text{ S}, G_d = 2\sqrt{\frac{C}{L}} = 2\sqrt{\frac{40 \times 10^{-6}}{0.1}} = 0.04 \text{ S}$, 所以是临界阻尼

稳态分量 $i(\infty) = \frac{15 - 25}{25} = -0.4 \text{ A}$, 暂态分量可用待定系数, 设 $i(t) - i(\infty) = (k_1 + k_2 t)e^{-\alpha t}$, 其中 $\alpha = \frac{G}{2C} = \frac{0.04}{2 \times 40 \times 10^{-6}} = 500 \text{ s}^{-1}$, 由初始条件

$$\begin{cases} i(0_+) = i(\infty) + k_1 = \frac{15 \text{ V}}{25 \Omega} = 0.6 \text{ A} \\ \left. \frac{di}{dt} \right|_{0_+} = \frac{d}{dt}[(k_1 + k_2 t)e^{-\alpha t}] \Big|_{0_+} = \frac{u_C(0_+)}{L} = 0 \end{cases}$$

解得 $k_1 = 1, k_2 = 500$, 所以 $i(t) = [-0.4 + (1 + 500t)e^{-500t}] \text{ A}, t > 0$

课堂练习 判断下列说法的正误

1. 二阶电路的响应可分为过阻尼、临界阻尼与欠阻尼 3 种情况 (×) 还有无阻尼情况, 例如 LC 振荡电路
2. 动态电路中可用换路定律或动态元件的 VCR 确定状态变量的初始条件 (✓)

3. 耦合电感的同名端与电感线圈的绕制方向和电流参考方向有关 (×) 同名端是耦合电感的固有属性, 与电流参考方向无关
4. 若电容的 $q - u$ 特性曲线为不随时间变化的直线, 则电容为线性非时变电容元件 (×) $q - u$ 曲线必须是过原点的直线
5. 动态电路的全响应是初始状态和外加激励的线性函数 (×) 初始状态不变时, 全响应是外加激励的线性函数; 外加激励不变时, 全响应是初始状态的线性函数

6 动态电路的复频域分析

6.1 拉普拉斯变换及其基本性质

6.1.1 拉普拉斯变换的定义

拉氏变换：函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换定义为

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

其中 s 是复数，具有时间倒数的量纲，称为**复频率**

常用拉氏变换及推导：

- **单位冲激函数** $\delta(t)$ $F(s) = \int_{0-}^{\infty} \delta(t)e^{-st} dt = e^{-st}|_{t=0} = 1$
 $\delta^{(n)}(t)$ $F(s) = \int_{0-}^{\infty} \delta^{(n)}(t)e^{-st} dt = \delta^{(n-1)}(t)e^{-st}|_{0-}^{\infty} + s \int_{0-}^{\infty} \delta^{(n-1)}(t)e^{-st} dt$
 可得递推关系 $\mathcal{L}[\delta^{(n)}(t)] = s \mathcal{L}[\delta^{(n-1)}(t)]$ ，所以 $\mathcal{L}[\delta^{(n)}(t)] = s^n \mathcal{L}[\delta(t)] = s^n$
- **单位阶跃函数** $\varepsilon(t)$ $F(s) = \int_{0-}^{\infty} \varepsilon(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = -\frac{1}{s}e^{-st}|_0^{\infty} = \frac{1}{s}$
 $e^{-\alpha t}$ $F(s) = \int_{0-}^{\infty} e^{-\alpha t}e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+\alpha)t} dt = -\frac{1}{s+\alpha}e^{-(s+\alpha)t}|_0^{\infty} = \frac{1}{s+\alpha}$
- **单位斜坡函数** t $F(s) = \int_{0-}^{\infty} te^{-st} dt = -\frac{1}{s}te^{-st}|_0^{\infty} + \frac{1}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s^2}$
 $\frac{t^n}{n!}$ $F(s) = \int_{0-}^{\infty} \frac{t^n}{n!}e^{-st} dt = -\frac{1}{s} \frac{t^n}{n!}e^{-st}|_0^{\infty} + \frac{1}{s} \int_0^{\infty} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-st} dt$
 可得递推关系 $\mathcal{L}\left[\frac{t^n}{n!}\right] = \frac{1}{s} \mathcal{L}\left[\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right]$ ，所以 $\mathcal{L}\left[\frac{t^n}{n!}\right] = \frac{1}{s^{n+1}} \mathcal{L}[\varepsilon(t)] = \frac{1}{s^{n+1}}$
 $\frac{t^n}{n!}e^{-\alpha t}$ $F(s) = \int_{0-}^{\infty} \frac{t^n}{n!}e^{-\alpha t}e^{-st} dt = \frac{1}{(s+\alpha)^{n+1}}$
- **三角函数** $\cos(\omega t)$ 和 $\sin(\omega t)$
 根据欧拉公式 $e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t)$ 可得
 $\mathcal{L}[\cos(\omega t)] = \frac{1}{2}(\mathcal{L}[e^{j\omega t}] + \mathcal{L}[e^{-j\omega t}]) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{s+j\omega}\right) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$
 $\mathcal{L}[\sin(\omega t)] = \frac{1}{2j}(\mathcal{L}[e^{j\omega t}] - \mathcal{L}[e^{-j\omega t}]) = \frac{1}{2j}\left(\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega}\right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
 $\mathcal{L}[e^{-\alpha t} \cos(\omega t)] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s+\alpha-j\omega} + \frac{1}{s+\alpha+j\omega}\right) = \frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$
 $\mathcal{L}[e^{-\alpha t} \sin(\omega t)] = \frac{1}{2j}\left(\frac{1}{s+\alpha-j\omega} - \frac{1}{s+\alpha+j\omega}\right) = \frac{\omega}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$

6.1.2 拉普拉斯变换的性质

- **线性性质** $\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = a \mathcal{L}[f(t)] + b \mathcal{L}[g(t)]$
- **微分性质** $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = s \mathcal{L}[f(t)] - f(0_-)$

- 推广到二阶 $\mathcal{L}\left[\frac{d^2 f(t)}{dt^2}\right] = s \mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] - f'(0_-) = s^2 \mathcal{L}[f(t)] - sf(0_-) - f'(0_-)$
- 推广到 n 阶 $\mathcal{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = s^n \mathcal{L}[f(t)] - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0_-)$
- 积分性质 $\mathcal{L}\left[\int_{0_-}^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{s} \mathcal{L}[f(t)]$
- 时移性质 $\mathcal{L}[f(t-t_0)] = e^{-st_0} \mathcal{L}[f(t)]$
- 频移性质 $\mathcal{L}[e^{-\alpha t} f(t)] = \mathcal{L}[f(t)]|_{s \rightarrow s+\alpha}$
- 初值定理 $\lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
- 终值定理 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
- 卷积定理 $\mathcal{L}[f(t) * g(t)] = \mathcal{L}[f(t)] \cdot \mathcal{L}[g(t)]$

6.2 拉普拉斯反变换

6.2.1 拉普拉斯反变换的基本方法

拉氏反变换：函数 $F(s)$ 的拉普拉斯反变换定义为

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

部分分式展开法：将 $F(s)$ 展开为简单分式，然后对每一项进行拉普拉斯反变换

其中对于整式部分，对 s^n 进行拉普拉斯反变换为 $\delta^{(n)}(t)$

6.2.2 极点的处理

极点： $F(s)$ 的极点是使得 $F(s)$ 无穷大的点，即使得分式的分母为零而分子不为零的点

根据因式分解的规律，极点可以分为以下 3 类：

- 单重实极点：若分母有 1 次因式 $(s-p)$ ，则 $F(s)$ 在 $s=p$ 处有单重实极点
- 多重实极点：若分母有 n 次因式 $(s-p)^n$ ，则 $F(s)$ 在 $s=p$ 处有多重实极点
- 共轭复极点：若分母有因式 $(s+\alpha)^2 + \omega^2$ ，则 $F(s)$ 在 $s = -\alpha \pm j\omega$ 处有共轭复极点

分式的处理：将分母因式分解为 1 次因式和 2 次因式的乘积，然后对分式进行分解

- 单重实极点：若分母有 1 次因式 $(s-p)$ ，则分式的分解项中包含 $\frac{k}{s+\alpha}$ 项
- 多重实极点：若分母有 n 次因式 $(s-p)^n$ ，则分式的分解项中包含 $\frac{k_1}{s+\alpha} + \frac{k_2}{(s+\alpha)^2} + \dots + \frac{k_n}{(s+\alpha)^n}$ 项，其中 n 是极点的重数
- 共轭复极点：若分母有因式 $(s+\alpha)^2 + \omega^2$ ，则分式的分解项中包含 $\frac{k_1(s+\alpha) + k_2\omega}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$ 项

之后对分解项进行拉普拉斯反变换：

- $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{k}{s+\alpha}\right] = ke^{-\alpha t}, \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{k_n}{(s+\alpha)^n}\right] = k_n t^{n-1} e^{-\alpha t}$

$$\bullet \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{k_1(s + \alpha) + k_2\omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2} \right] = k_1 e^{-\alpha t} \cos(\omega t) + k_2 e^{-\alpha t} \sin(\omega t)$$

最后, 由于使用复频域变换法一般研究的是电路在 $t > 0$ 时的响应, 所以在拉普拉斯反变换时需要乘以单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$

例 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 3s + 2} \right]$

解 $\frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{k_1}{s + 1} + \frac{k_2}{s + 2}$
 $k_1(s + 2) + k_2(s + 1) = (k_1 + k_2)s + (2k_1 + k_2) = 1$

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ 2k_1 + k_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = -1 \end{cases}$$

所以 $\frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{s + 1} - \frac{1}{s + 2}$
 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 3s + 2} \right] = (e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$

例 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{s^2 + 2s + 5} \right]$

解 $\frac{s}{s^2 + 2s + 5} = \frac{s}{(s + 1)^2 + 4} = \frac{k_1(s + 1) + 2k_2}{(s + 1)^2 + 4}$
 $k_1(s + 1) + 2k_2 = k_1s + (k_1 + 2k_2) = s$

$$\begin{cases} k_1 = 1 \\ k_1 + 2k_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

所以 $\frac{s}{s^2 + 2s + 5} = \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 4} - \frac{1}{(s + 1)^2 + 4}$
 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{s^2 + 2s + 5} \right] = \left(e^{-t} \cos(2t) - \frac{1}{2} e^{-t} \sin(2t) \right) \varepsilon(t)$

例 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 + 3s + 7}{(s^2 + 4s + 13)(s + 1)} \right]$

解 $\frac{s^2 + 3s + 7}{(s^2 + 4s + 13)(s + 1)} = \frac{As + B}{(s + 2)^2 + 9} + \frac{C}{s + 1}$

$$(As+B)(s+1)+C((s+2)^2+9)=(A+C)s^2+(A+B+4C)s+(B+9C)=s^2+3s+7$$

$$\begin{cases} A+C=1 \\ A+B+4C=3 \\ B+13C=7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{2} \\ B=\frac{1}{2} \\ C=\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{s^2+3s+7}{(s^2+4s+13)(s+1)} &= \frac{\frac{1}{2}s+\frac{1}{2}}{(s+2)^2+9} + \frac{\frac{1}{2}}{s+1} \\ &= \frac{\frac{1}{2}(s+2)}{(s+2)^2+3^2} - \frac{\frac{1}{6} \cdot 3}{(s+2)^2+3^2} + \frac{\frac{1}{2}}{s+1} \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2+3s+7}{(s^2+4s+13)(s+1)} \right] = \left(\frac{1}{2}e^{-2t} \cos(3t) - \frac{1}{6}e^{-2t} \sin(3t) + \frac{1}{2}e^{-t} \right) \varepsilon(t)$$

例 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+2}{s(s+1)^3} \right]$

解 $\frac{s+2}{s(s+1)^3} = \frac{A}{(s+1)^3} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{s}$
 $As + Bs(s+1) + Cs(s+1)^2 + D(s+1)^3 = s+2$

$$\begin{cases} C+D=0 \\ B+2C+3D=0 \\ A+B+C+3D=1 \\ D=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=-2 \\ C=-2 \\ D=2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{s+2}{s(s+1)^3} &= \frac{-1}{(s+1)^3} + \frac{-2}{(s+1)^2} + \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s} \\ \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+2}{s(s+1)^3} \right] &= \left(-\frac{1}{2}t^2e^{-t} - 2te^{-t} - 2e^{-t} + 2 \right) \varepsilon(t) \end{aligned}$$

例 指出以下求解 $\mathcal{L}[\sin(\omega t - \varphi)]$ 中的错误, 并给出正确的解法

错解 $\sin(\omega t - \varphi) = \sin \left[\omega \left(t - \frac{\varphi}{\omega} \right) \right]$, 所以 $\mathcal{L}[\sin(\omega t - \varphi)] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} e^{-\frac{\varphi}{\omega}s}$

解 错解的原因是改变了时间的起点, 导致求解的是 $\mathcal{L} \left[\sin(\omega t - \varphi) \varepsilon \left(t - \frac{\varphi}{\omega} \right) \right]$

正确的解法是使用三角函数的差角公式:

$\sin(\omega t - \varphi) = \sin(\omega t) \cos(\varphi) - \cos(\omega t) \sin(\varphi)$, 所以

$$\mathcal{L}[\sin(\omega t - \varphi)] = \cos(\varphi) \mathcal{L}[\sin(\omega t)] - \sin(\varphi) \mathcal{L}[\cos(\omega t)] = \frac{\omega \cos(\varphi) - s \sin(\varphi)}{s^2 + \omega^2}$$

6.3 电路基本规律的复频域形式

6.3.1 拓扑约束的复频域形式

- KCL: 对任意结点, $\sum_{k=1}^n i_k(t) = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^n I_k(s) = 0$
- KVL: 对任意回路, $\sum_{k=1}^n u_k(t) = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^n U_k(s) = 0$

6.3.2 元件特性的复频域形式

- 电阻元件: $u_R(t) = Ri_R(t) \Rightarrow U_R(s) = RI_R(s)$ 等效为电阻 R

- 电容元件:

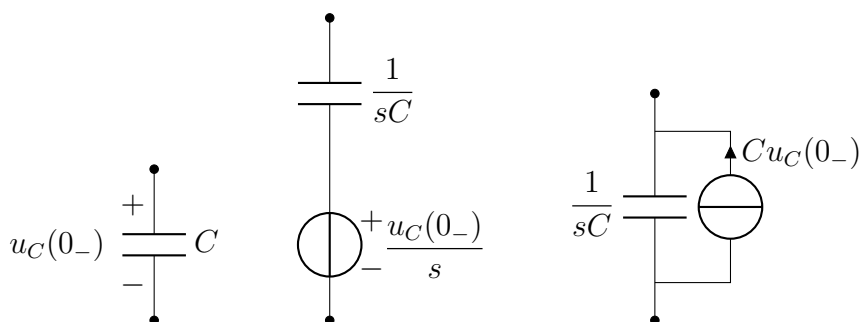
– 根据电容 VCR 的积分形式 $u_C(t) = u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_0^t i_C(\tau) d\tau$

进行拉氏变换得: $U_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s) + \frac{u_C(0_-)}{s}$

– 根据电容 VCR 的微分形式 $i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$

进行拉氏变换得: $I_C(s) = sCU_C(s) - Cu_C(0_-)$

可以得到如下等效的时域与复频域模型:



- 电感元件:

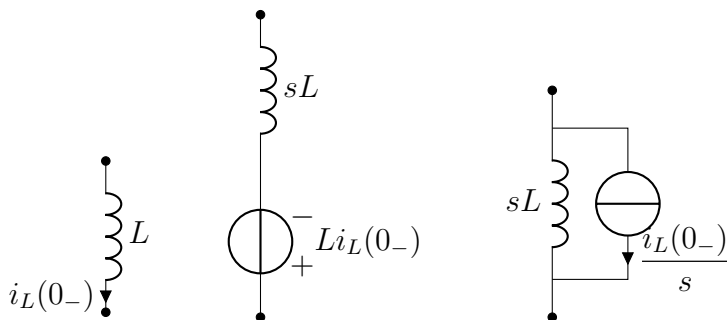
– 根据电感 VCR 的微分形式 $u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$

进行拉氏变换得: $U_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0_-)$

– 根据电感 VCR 的积分形式 $i_L(t) = i_L(0_-) + \frac{1}{L} \int_0^t u_L(\tau) d\tau$

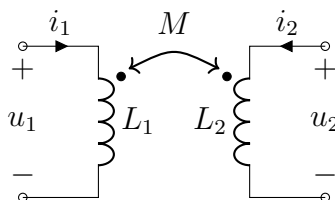
进行拉氏变换得: $I_L(s) = \frac{1}{sL} U_L(s) + \frac{i_L(0_-)}{s}$

可以得到如下等效的时域与复频域模型：



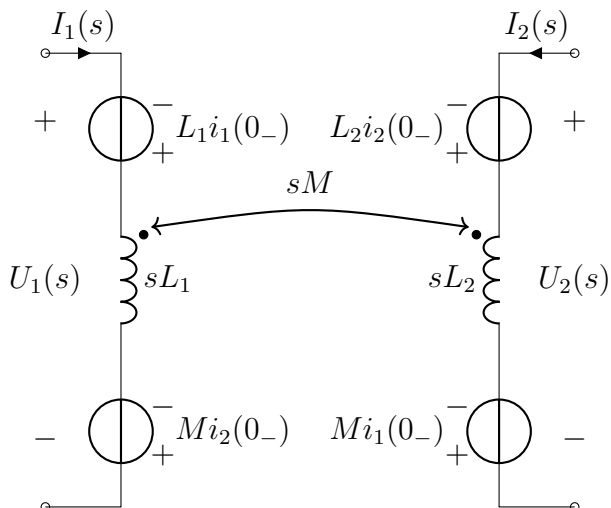
- 耦合电感元件：根据耦合电感的 VCR

$$\begin{cases} u_1(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt} \\ u_2(t) = M \frac{di_1(t)}{dt} + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} \end{cases}$$



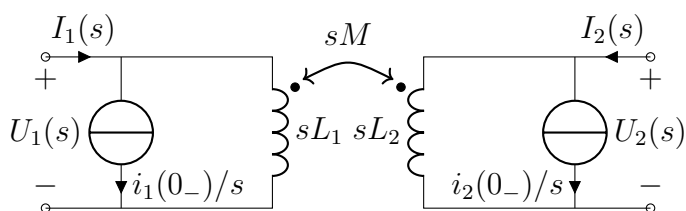
进行拉氏变换得：

$$\begin{cases} U_1(s) = sL_1 I_1(s) - L_1 i_1(0_-) + sM I_2(s) - M i_2(0_-) \\ U_2(s) = sM I_1(s) - M i_1(0_-) + sL_2 I_2(s) - L_2 i_2(0_-) \end{cases}$$



也可以用使用电流源进行等效：

$$\begin{cases} U_1(s) = sL_1 \left(I_1(s) - \frac{i_1(0_-)}{s} \right) + sM \left(I_2(s) - \frac{i_2(0_-)}{s} \right) \\ U_2(s) = sM \left(I_1(s) - \frac{i_1(0_-)}{s} \right) + sL_2 \left(I_2(s) - \frac{i_2(0_-)}{s} \right) \end{cases}$$



6.4 应用拉普拉斯变换分析动态电路

6.4.1 动态电路的复频域模型图

利用上面的元件特性的复频域形式，以及将电源的时域表达式转换为复频域表达式，可以将动态电路的时域模型图转换为复频域模型图

6.4.2 零状态响应的复频域形式

由于动态元件总是可以等效为零状态动态元件与独立电源的组合，所以只需考虑零状态响应的复频域形式，则有

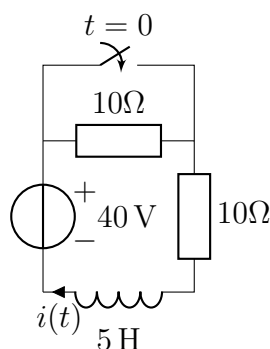
$$\begin{cases} U_R(s) = RI_R(s) \\ U_C(s) = \frac{1}{sC}I_C(s) \\ U_L(s) = sLI_L(s) \end{cases} \quad \begin{cases} I_R(s) = \frac{1}{R}U_R(s) \\ I_C(s) = sCU_C(s) \\ I_L(s) = \frac{1}{sL}U_L(s) \end{cases}$$

上面的式子都有 $U(s) = Z(s)I(s)$ 或 $I(s) = Y(s)U(s)$ 的形式

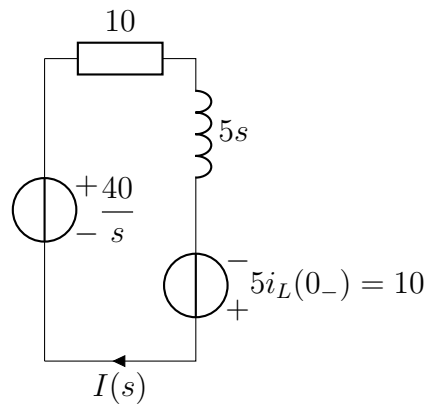
其中 $Z(s)$ 称为阻抗， $Y(s)$ 称为导纳

6.4.3 复频域分析的应用

例 换路前电路已达到稳态，求 $i(t), t > 0$



解 $i(0_-) = \frac{40\text{ V}}{20\Omega} = 2\text{ A}$ ，换路后根据电路图，电感用串联等效更合适



$$I(s) = \frac{\frac{40}{s} + 10}{5s + 10} = \frac{40 + 10s}{5s(s + 2)} = \frac{8 + 2s}{s(s + 2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 2}$$

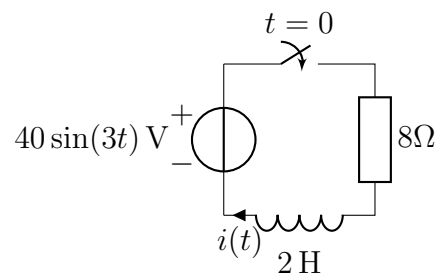
$$A(s + 2) + Bs = 2s + 8$$

$$\begin{cases} A + B = 2 \\ 2A = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 4 \\ B = -2 \end{cases}$$

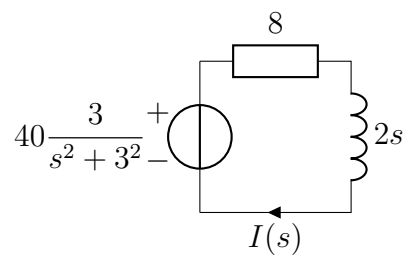
$$I(s) = \frac{4}{s} + \frac{-2}{s + 2}$$

$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}[I(s)] = (4 - 2e^{-2t})\varepsilon(t) \text{ A}$$

例 换路前动态元件为零状态，求 $i(t), t > 0$



解 直接进行拉氏变换有



$$I(s) = \frac{40 \frac{3}{s^2+9}}{8+2s} = \frac{120}{(s^2+9)(8+2s)} = \frac{60}{(s^2+9)(4+s)} = \frac{As+B}{s^2+9} + \frac{C}{s+4}$$

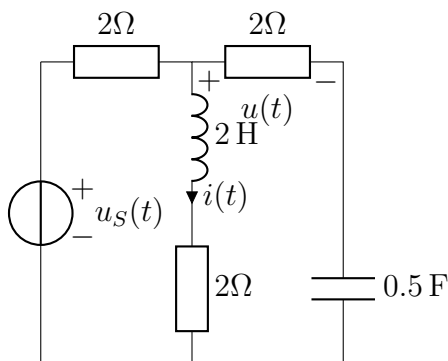
$$As(s+4) + B(s+4) + C(s^2+9) = (A+C)s^2 + (4A+B)s + (4B+9C) = 60$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ 4A+B=0 \\ 4B+9C=60 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-2.4 \\ B=9.6 \\ C=2.4 \end{cases}$$

$$I(s) = \frac{-2.4s+9.6}{s^2+9} + \frac{2.4}{s+4} = -2.4 \frac{s}{s^2+3^2} + 3.2 \frac{3}{s^2+3^2} + 2.4 \frac{1}{s+4}$$

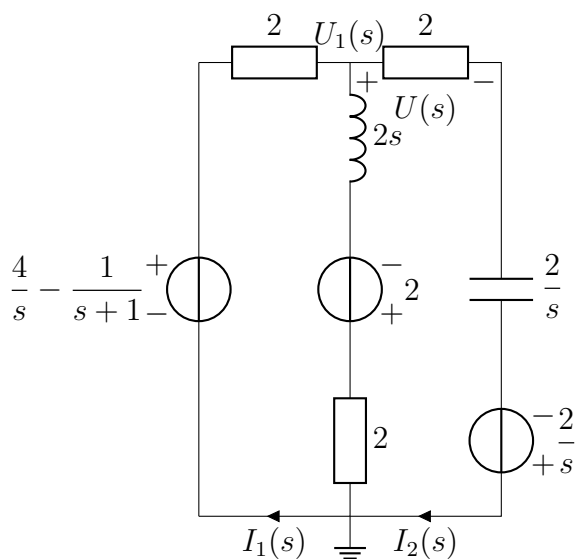
$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}[I(s)] = (-2.4 \cos(3t) + 3.2 \sin(3t) + 2.4e^{-4t})\varepsilon(t) \text{ A}$$

例 电路在 $i = 0$ 前已达到稳态, $u_S(t) = (4 - e^{-t}\varepsilon(t)) \text{ V}$, 求 $u(t), t > 0$



解 $i_L(0_-) = \frac{4 \text{ V}}{(2+2)\Omega} = \frac{4 \text{ V}}{4\Omega} = 1 \text{ A}, u_C(0_-) = 1 \text{ A} \cdot 2\Omega = 2 \text{ V}$

根据电路图, 电容和电感均用串联等效更合适



由电路图，根据回路分析法有

$$\begin{cases} (4+2s)I_1 - (2+2s)I_2 = \frac{4}{s} - \frac{1}{s+1} + 2 \\ -(2+2s)I_1 + (4+2s+\frac{2}{s})I_2 = -2 - \frac{2}{s} \end{cases}$$

但这个方程组比较复杂，使用结点分析法更简单，由电路图中的 $U_1(s)$ 有

$$\frac{U_1(s) - U(s)}{2} + \frac{U_1(s) + 2}{2+2s} + \frac{U_1(s) - \frac{2}{s}}{\frac{2}{s} + 2} = 0$$

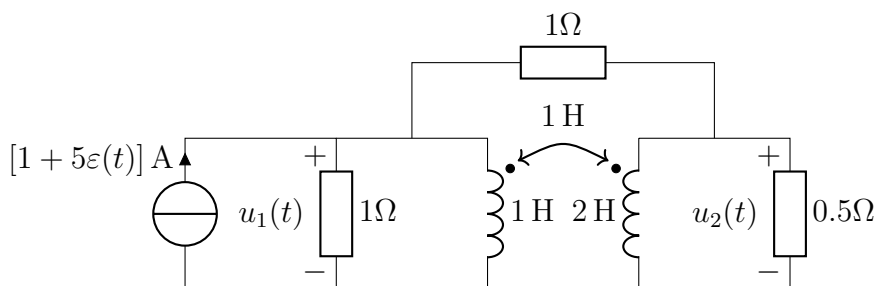
解得 $U_1(s) = \frac{3s+4}{2s(s+1)}$ ，所以 $U(s) = \left(U_1(s) - \frac{2}{s} \right) \frac{2}{2+\frac{2}{s}} = -\frac{s}{2(s+1)^2}$

$$-\frac{s}{2(s+1)^2} = \frac{1}{2} \left[\frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} \right] \Rightarrow A(s+1) + B = -s \Rightarrow A = -1, B = 1$$

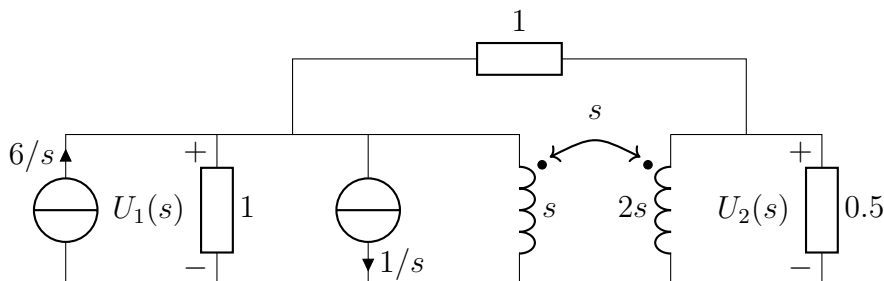
$$U(s) = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} \right]$$

$$u(t) = \mathcal{L}^{-1}[U(s)] = \frac{1}{2} [-e^{-t} + te^{-t}] \varepsilon(t) \text{ V}$$

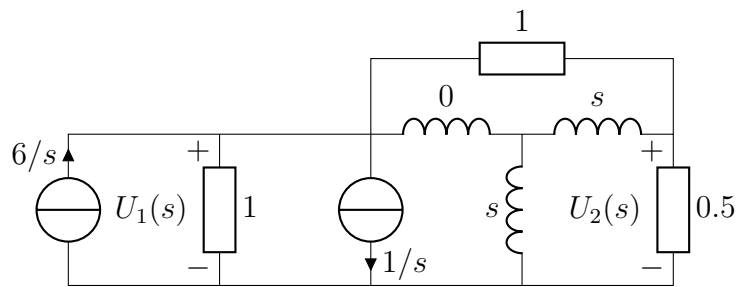
例 电路在 $i = 0$ 前已达到稳态，求 $u_2(t), t > 0$



解 $i_L(0_-) = 1 \text{ A}, i_{L2}(0_-) = 0$ ，根据耦合电感的复频域并联等效有



再根据耦合电感的去耦等效进一步化简有

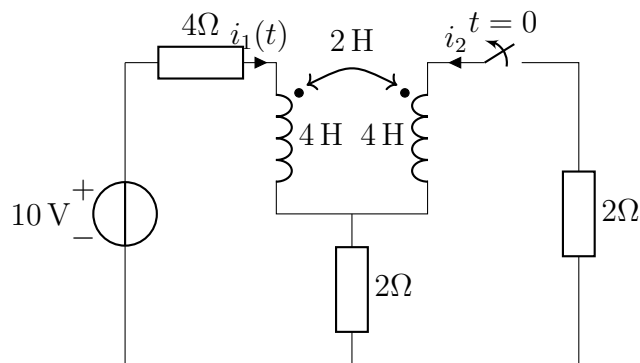


根据结点分析法有

$$\begin{cases} \frac{U_1}{1} + \frac{U_1}{1} + \frac{U_1 - U_2}{0} + \frac{U_1 - U_2}{s} = \frac{6}{s} - \frac{1}{s} \\ \frac{U_2 - U_1}{s} + \frac{U_2 - U_1}{1} + \frac{U_2}{0.5} = 0 \end{cases}$$

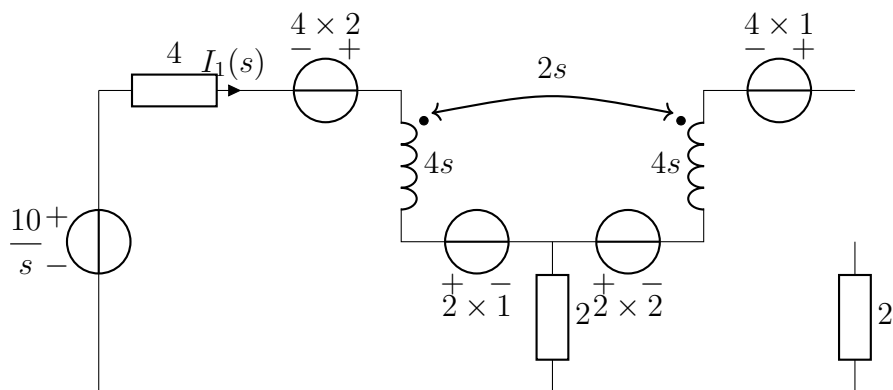
解得 $U_2(s) = \frac{5(s+1)}{5s^2 + 6s + 1} = \frac{1}{s + \frac{1}{5}}$ 所以 $u_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[U_2(s)] = e^{-\frac{1}{5}t} \varepsilon(t) \text{ V}$

例 电路在 $t = 0$ 前已达到稳态, 求 $i_1(t), t > 0$



解 $i_1(0_-) = \frac{10 \text{ V}}{4\Omega + (2\Omega \parallel 2\Omega)} = 2 \text{ A}, i_2(0_-) = -\frac{2}{2+2} i_1(0_-) = -1 \text{ A}$

根据耦合电感的复频域串联等效有



$$I_1(s) = \frac{\frac{10}{s} + 8 - 2}{4s + 4 + 2} = \frac{3s + 5}{s(2s + 3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{2s + 3}$$

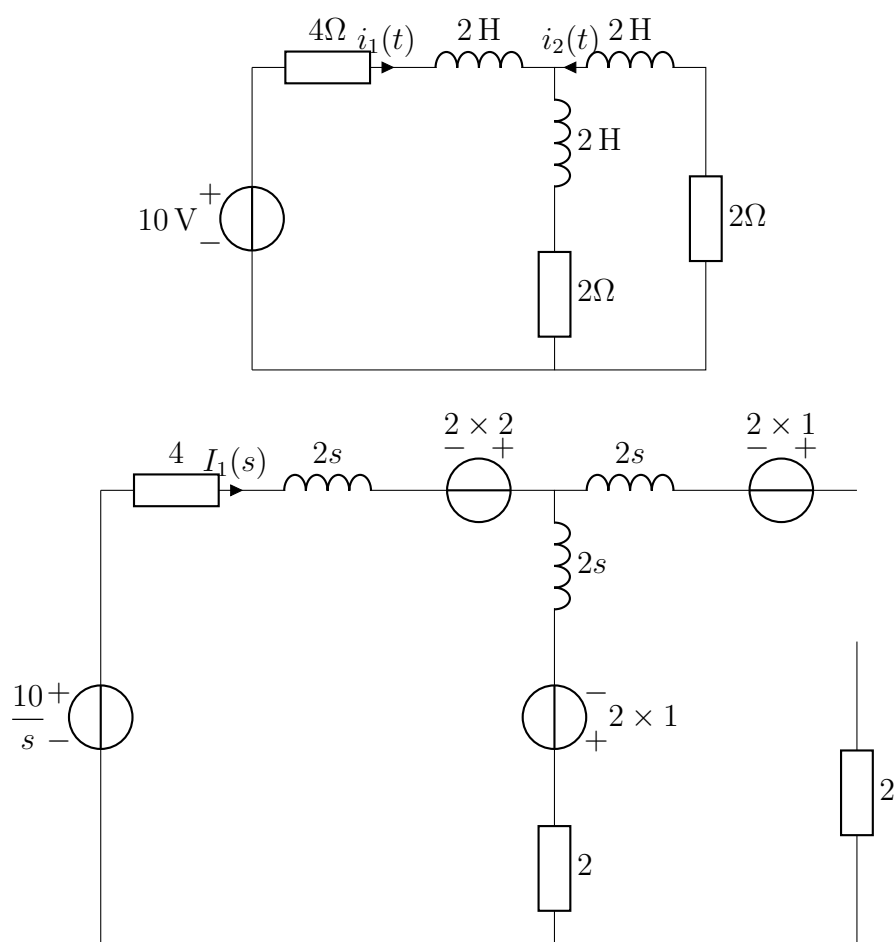
$$A(2s + 3) + Bs = 3s + 5$$

$$\begin{cases} 2A + B = 3 \\ 3A = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{5}{3} \\ B = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$I_1(s) = \frac{5}{3} \frac{1}{s} - \frac{1}{6} \frac{1}{s + \frac{3}{2}}$$

$$i_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[I_1(s)] = \left(\frac{5}{3} - \frac{1}{6} e^{-\frac{3}{2}t} \right) \varepsilon(t) \text{ A}$$

也可以直接将时域模型图中的耦合电感进行去耦等效：



6.5 网络函数

6.5.1 网络函数的定义与性质

网络函数 网络函数是响应与激励的复频域比值，用 $H(s)$ 表示

设激励为 $X(s)$, 响应为 $Y(s)$, 则网络函数为 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$

响应函数与响应的特征 设网络函数为 $H(s)$, 则响应函数为 $Y(s) = H(s)X(s)$, 响应的特征由网络函数的极点与零点决定

- 网络函数的极点是网络函数的分母为零的点, 决定了零状态响应分量随时间的变化规律, 因此又称为网络的固有频率
- 网络函数的零点是网络函数的分子为零的点, 决定了零状态响应分量的大小

网络函数的实质 因为单位冲激函数的拉普拉斯变换为 1, 所以网络函数也可以看作是单位冲激响应的复频域表达式

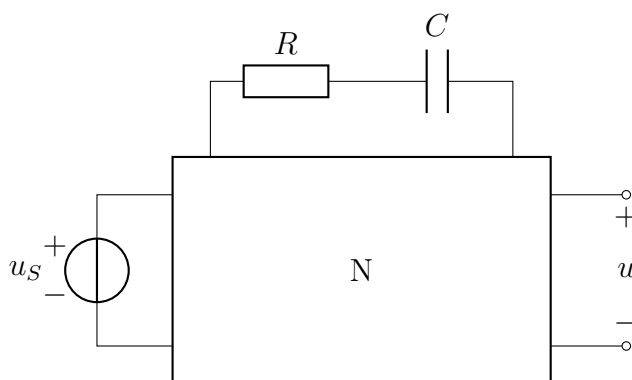
极零点图 将网络函数的极点与零点在复平面上表示, 称为极零点图

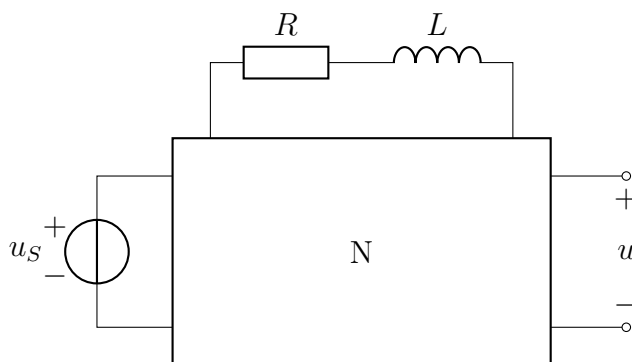
通常用 $\circ$ 表示零点, 用 $\times$ 表示极点

- 若极点全部在开左半平面, 则网络函数是稳定的
- 若极点有在开右半平面, 则网络函数是不稳定的
- 若极点有位于 $(0, 0)$ 的单极点, 则网络函数是临界稳定的, 零状态响应随时间趋于常数或周期性振荡
- 若极点有位于虚轴的多极点, 则网络函数是不稳定的

6.5.2 网络函数的应用

例 如下 2 个电路图 N 相同且只包含电阻; 当第 1 个电路中的 $R = 2\Omega, C = 0.5\text{ F}$, $u_S = e^{-3t}\varepsilon(t)\text{ V}$ 时, 在外端口观测到 $u = (-0.1e^{-0.5t} + 0.6e^{-3t})\varepsilon(t)\text{ V}$; 求当第 2 个电路中的 $R = 1\Omega, L = 0.5\text{ H}$, $u_S = 2\delta(t)\text{ V}$ 时的外端口响应





解 当外接支路为 RC 时 $u_S(s) = \frac{1}{s+3}$, $u(s) = -\frac{1}{10(s+0.5)} + \frac{3}{5(s+3)}$

$$\text{所以 } H(s) = \frac{u(s)}{u_S(s)} = -\frac{s+3}{10(s+0.5)} + \frac{3}{5} = \frac{s}{2s+1}$$

$$\text{外接支路的阻抗 } Z(s) = R + \frac{1}{sC} = 2 + \frac{1}{0.5s} = 2 + \frac{2}{s}, \text{ 反解得 } s = \frac{2}{Z(s)-2}$$

$$\text{代入 } H(s) \text{ 得 } H(s) = \frac{2}{Z(s)+2}$$

$$\text{当外接支路为 RL 时 } Z(s) = R + sL = 1 + \frac{s}{2}, \text{ 所以 } H(s) = \frac{2}{Z(s)+2} = \frac{4}{s+6}$$

$$\text{所以 } u(s) = H(s)u_S(s) = \frac{4}{s+6} \cdot 2 = \frac{8}{s+6}$$

$$u(t) = \mathcal{L}^{-1}[u(s)] = 8e^{-6t}\varepsilon(t) \text{ V}$$

6.6 固有频率

6.6.1 固有频率的定义

电路变量的固有频率 零输入响应的复频域表达式的极点称为电路变量的固有频率

电路的固有频率 电路中所有电路变量的固有频率的集合称为电路的固有频率

6.6.2 固有频率数

固有频率数 电路中独立的储能元件的个数称为电路的固有频率数

- 无源 RLC 电路中, 电路的固有频率数 $n = n_C + n_L - l_C - q_L$, 其中 n_C 为电容个数, n_L 为电感个数, l_C 为独立纯电容回路的个数, q_L 为独立纯电感割集的个数
- 有源电路中, 电路的固有频率数 n 满足 $0 \leq n \leq n_C + n_L - l_C - q_L$

6.6.3 零固有频率

零固有频率 电路中电路变量的固有频率的值为零

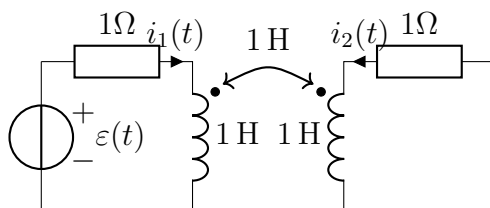
- 全电感割集 (可含独立电压源) 的电流响应包含零固有频率

- 全电容回路（可含独立电流源）的电压响应包含零固有频率

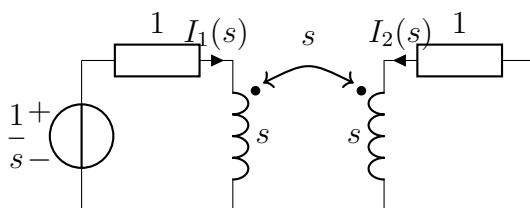
6.7 状态变量的跃变

状态变量的跃变 动态电路中电容的电压和电感的电流出现的不连续现象，只存在于电路理论中，产生的条件是电容上有冲激电流或电感中有冲激电压

例 电路中动态元件为零状态，求 $i_1(t), i_2(t), t > 0$



解 变换为复频域模型图有



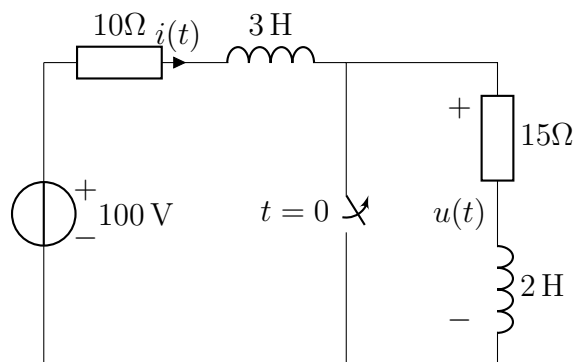
$$\begin{cases} (1+s)I_1 + sI_2 = \frac{1}{s} \\ sI_1 + (1+s)I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1(s) = \frac{1+s}{s(2s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{2s+1} \\ I_2(s) = -\frac{1}{2s+1} \end{cases}$$

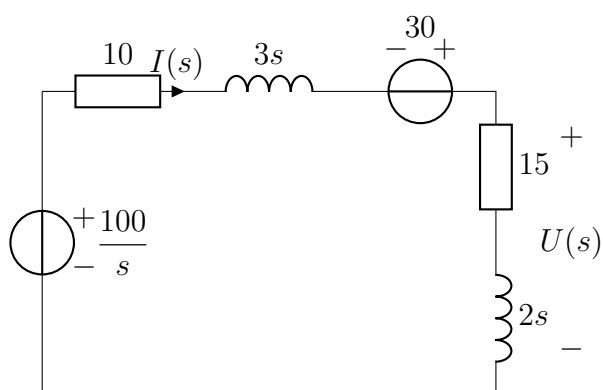
$$\begin{cases} i_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[I_1(s)] = (1 - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t})\varepsilon(t) \text{ A} \\ i_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[I_2(s)] = -\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t}\varepsilon(t) \text{ A} \end{cases}$$

其中 $i_1(0_-) = 0, i_1(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} i_1(t) = \frac{1}{2} \text{ A}$ ，所以电感的电流出现跃变

例 电路在 $t = 0$ 时已达到稳态，求 $i(t), u(t), t > 0$



解 对于 2 个电感有 $i(0_-) = \frac{100\text{ V}}{10\Omega} = 10\text{ A}$, $i'(0_-) = 0$, 变换为复频域模型图有



$$\frac{100}{s} + 30 = I(s)(10 + 3s + 15 + 2s)$$

$$I(s) = \frac{20 + 6s}{s(s + 5)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 5}$$

$$A(s + 5) + Bs = 6s + 20$$

$$\begin{cases} A + B = 6 \\ 5A = 20 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 4 \\ B = 2 \end{cases}$$

$$I(s) = \frac{4}{s} + \frac{2}{s + 5}$$

$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}[I(s)] = (4 + 2e^{-5t})\varepsilon(t)\text{ A}$$

$$U(s) = (15 + 2s)I(s) = 12 + \frac{60}{s} + \frac{10}{s + 5}$$

$$u(t) = \mathcal{L}^{-1}[U(s)] = (12\delta(t) + 60 + 10e^{-5t})\varepsilon(t)\text{ V}$$

$u(t)$ 中出现了 $\delta(t)$, 所以电感的电流出现跃变

课堂练习 判断下列说法的正误

1. 复频域分析法适用于分析线性非时变动态电路 (✓)

2. 网络函数的定义式中的响应是零状态响应 (✓)
3. 网络函数的拉氏反变换是时域单位冲激响应 (✓)
4. 网络函数与电路的结构和元件参数、外加激励有关 (×) 网络函数与电路的结构和元件参数有关，但与外加激励无关
5. 固有相应与单位冲激响应的形式相同 (×) 固有响应与零输入响应的形式相同，与单位冲激响应无关